

1 Implementação Computacional

Nesta seção, apresentamos a implementação em Python da distribuição Weibull Geométrica (WG). O código foi estruturado de forma modular para facilitar as simulações futuras.

1.1 Definição das Funções Base

O código abaixo define a função densidade de probabilidade (PDF) e a função de sobrevivência da Weibull clássica, que servem de base para a construção do modelo WG.

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def weibull_pdf(t, alpha, lam):
5     return (alpha/lam) * (t/lam)**(alpha-1) * np.exp(-(t/lam)**alpha)
6
7 def weibull_survival(t, alpha, lam):
8     return np.exp(-(t/lam)**alpha)
9
10 def geo_weibull_pdf(t, alpha, lam, p):
11     S = weibull_survival(t, alpha, lam)
12     f = weibull_pdf(t, alpha, lam)
13     den = 1 - (1 - p) * S
14     return (p * f) / (den**2 + 1e-12)
```

1.2 Visualização e Simulação de Cenários

Para realizar a análise de sensibilidade, implementamos uma função flexível que identifica automaticamente qual parâmetro deve variar com base na entrada de listas.

```
1 def plot_function(t_max=3.0, alphas=1.5, lams=1.0, ps=0.5):
2     t = np.linspace(0.01, t_max, 500)
3     plt.figure(figsize=(10, 6))
4
5     if not isinstance(alphas, list) and not isinstance(lams, list):
6         plt.plot(t, weibull_pdf(t, alphas, lams), 'k--', label='Weibull Padrao (p=1)',
7                  alpha=0.5)
8
9     titulo = "Distribuicao Weibull Geometrica"
10
11     if isinstance(alphas, list):
12         for a in alphas:
13             y = geo_weibull_pdf(t, a, lams, ps)
14             plt.plot(t, y, label=f'alpha={a}')
15             titulo = f'Variando alpha (lambda={lams}, p={ps})'
16
17     elif isinstance(lams, list):
18         for l in lams:
19             y = geo_weibull_pdf(t, alphas, l, ps)
20             plt.plot(t, y, label=f'lambda={l}')
21             titulo = f'Variando lambda (alpha={alphas}, p={ps})'
22
23     elif isinstance(ps, list):
24         for p in ps:
25             y = geo_weibull_pdf(t, alphas, lams, p)
26             plt.plot(t, y, label=f'p={p}')
27             titulo = f'Variando p (alpha={alphas}, lambda={lams})'
28
29     plt.title(titulo)
30     plt.xlabel('Tempo (t)')
31     plt.ylabel('Densidade f(t)')
32     plt.legend()
33     plt.grid(True, alpha=0.3)
34     plt.show()
```

1.2.1 Caso 1: Impacto do Parâmetro Geométrico (p)

Neste cenário, observamos como a componente geométrica altera a densidade em relação ao modelo original.

```
1 # CASO 1: Impacto do parametro Geometrico (p)
2 plot_function(t_max=3.0, alphas=1.5, lams=1.0, ps=[0.1, 0.5, 0.8, 0.95])
```

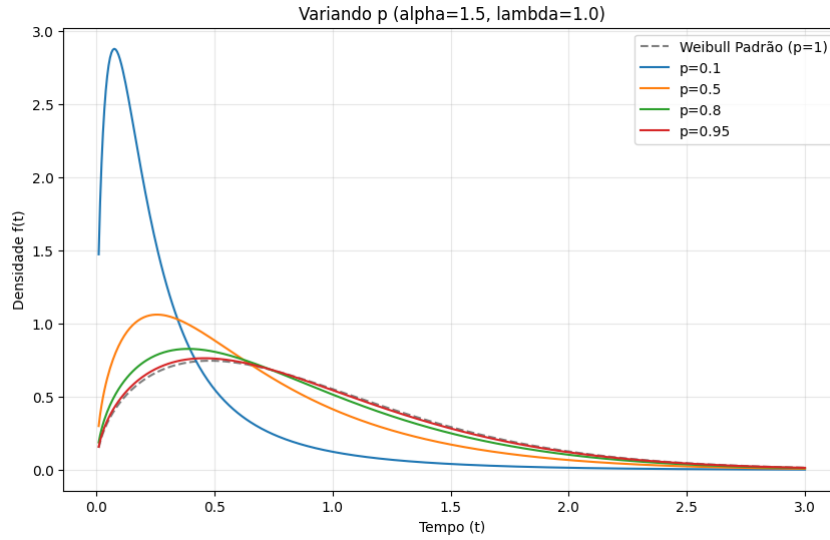


Figura 1: Variação do parâmetro p . Observa-se que quanto menor o valor de p , maior é a distorção em relação à Weibull padrão (linha tracejada).

Explicação: O parâmetro p controla a mistura entre as distribuições. Quando $p \rightarrow 1$, o modelo converge para a Weibull clássica. Valores menores de p introduzem uma assimetria adicional, permitindo modelar dados com maior ou menor variabilidade do que a permitida pelo modelo base.

1.2.2 Caso 2: Impacto do Parâmetro de Forma (α)

O parâmetro de forma é fundamental para determinar o comportamento da taxa de falha.

```
1 # CASO 2: Impacto da Forma (alpha)
2 plot_function(t_max=3.0, alphas=[0.9, 1.5, 3.0, 5.0], lams=1.0, ps=0.5)
```

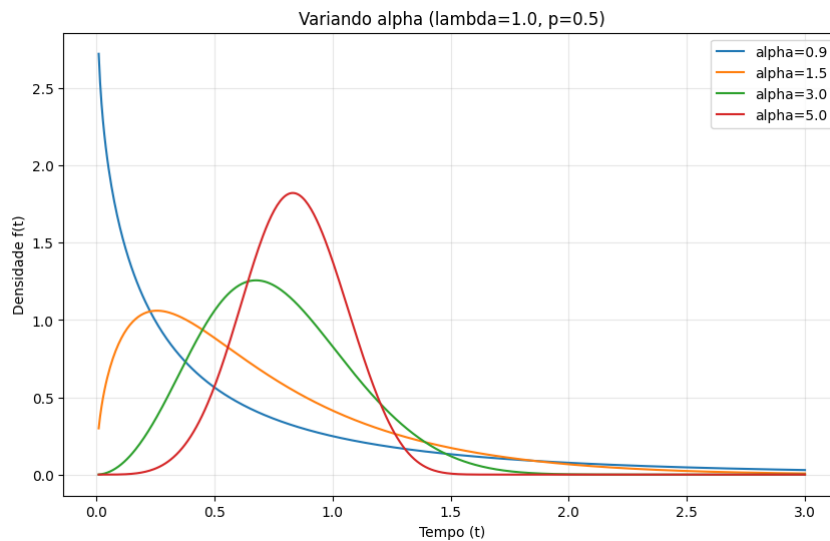


Figura 2: Variação do parâmetro de forma α . A distribuição transita de um comportamento decrescente ($\alpha \leq 1$) para unimodal ($\alpha > 1$).

Explicação: Para $\alpha \leq 1$, a densidade apresenta um comportamento decrescente, útil para modelar falhas precoces ou "mortalidade infantil". Para $\alpha > 1$, a densidade assume o formato de sino (unimodal), representando processos onde o risco aumenta com o tempo (desgaste).

1.2.3 Caso 3: Impacto do Parâmetro de Escala (λ)

A escala determina a dispersão da distribuição ao longo do eixo temporal.

```
1 # CASO 3: Impacto da Escala (lambda)
2 plot_function(t_max=6.0, alphas=1.5, lams=[0.5, 1.0, 2.0, 4.0], ps=0.5)
```

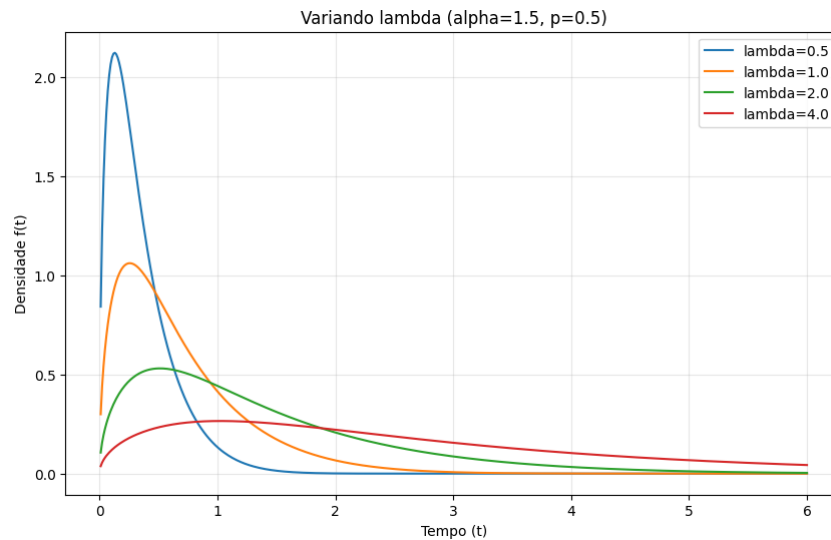


Figura 3: Variação do parâmetro de escala λ . O parâmetro estica ou comprime a curva no eixo t .

Explicação: O parâmetro λ altera a escala horizontal do gráfico. Um λ pequeno concentra a probabilidade em tempos curtos, enquanto um λ elevado dispersa a ocorrência dos eventos por um período mais longo, sem alterar o formato fundamental (unimodal ou decrescente) definido por α .

1.3 Lógica de Execução e Otimizações

A implementação foi otimizada para garantir rigor estatístico:

- **Estabilidade Numérica:** Uso de constante 10^{-12} no denominador para evitar divisões por zero.
- **Flexibilidade de Gráficos:** A função `plot_function` utiliza *type checking* (`isinstance`) para decidir qual análise de sensibilidade realizar, reduzindo a redundância de código.
- **Configuração Global:** Parâmetros de tempo e visualização padronizados para garantir comparabilidade entre os cenários.